

Minimális automata

A) Elméleti háttér

Definíció Az A véges determinisztikus automata *minimális automata*, ha nincs olyan A -val ekvivalens A' véges determinisztikus automata, aminek kevesebb állapota van mint A -nak. Egy L nyelv minimális automatája alatt egy L -et felismerő minimális véges determinisztikus automatát értünk.

A minimális automata előállításának lépései:

1) Összefüggővé alakítás:

Nyilván átmeneteikkel együtt elhagyhatók azok az állapotok, melyekbe nem tud eljutni az automata. Az átmenetdiagramon ez annak felel meg, hogy nincs a kezdőállapotból irányított út a csúcsba.

2) Ekvivalens állapotok összevonása:

Ha két állapotból pontosan ugyanazon szavak hatására kerül az automata végállapotba, akkor az elfogadás szempontjából mindegy, hogy a működés során a két állapotba közül melyikbe került az automata. Ezek az állapotok nyilván összevonhatók.

1) Összefüggővé alakítás:

Definíció: Legyen $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ véges determinisztikus automata. A q állapotot a kezdőállapotból *elérhetőnek* mondjuk, ha létezik $q_0x \Rightarrow^* q$ redukció, ahol $x \in \Sigma^*$.

Az $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ véges determinisztikus automatát *összefüggőnek* mondjuk, ha minden állapota elérhető a kezdőállapotból.

Definiáljuk a H halmazt a következőképpen.

$$H_0 = \{q_0\},$$

$$H_{i+1} = H_i \cup \{r \mid \delta(q, a) = r, q \in H_i, a \in \Sigma\}, \quad i = 1, 2, \dots$$

Mivel $H_0 \subseteq H_1 \subseteq \dots \subseteq H_k \subseteq Q$ ezért létezik olyan $k \geq 0$, amelyre $H_k = H_{k+1}$. Ekkor minden $\ell \geq k$ -ra $H_\ell = H_k$. Legyen $H := H_k$. Könnyen látható, hogy H azoknak az állapotoknak a halmaza, amelyek a kezdőállapotból elérhetők.

A $(Q \setminus H)$ -beli állapotok elhagyásával kapott $A' = (H, \Sigma, \delta|_H, q_0, F \cap H)$ determinisztikus véges automata összefüggő és A -val ekvivalens.

2) Ekvivalens állapotok összevonása:

Definíció Az $L(A, q) := \{v \mid \delta(q, v) \in F\}$ nyelvet az A automata $q \in Q$ állapotra vonatkozó maradéknyelvének nevezzük.

Definíció Legyenek $q, q' \in Q$ állapotok. q -t és q' -t nevezzük megkülönböztethetetlenek, ha $L(A, q) = L(A, q')$.

Jelölése: $q \sim q'$.

Észrevétel:

- $\sim$ ekvivalenciareláció

- $\sim$ ún. *jobb-kongruencia reláció:*

ha $q \sim q'$, akkor minden $t \in \Sigma$ -re $\delta(q, t) \sim \delta(q', t)$ teljesül.

Definíció: Egy véges determinisztikus automata *redukált*, ha nincsenek megkülönböztethetetlen állapotai.

Jelölés: $\Sigma^{\leq i} := \{w \in \Sigma^* \mid |w| \leq i\}$

q és q' megkülönböztethetlensége azt jelenti, hogy:

$$q \sim q' \iff L(A, q) = L(A, q') \iff \forall u \in \Sigma^* : (\delta(q, u) \in F \iff \delta(q', u) \in F).$$

Definíció: Azt mondjuk, hogy $q \in Q$ *i-megkülönböztethetetlen* ($i \geq 0$) $q' \in Q$ -tól (jelölés: $q \stackrel{i}{\sim} q'$), ha

$$\forall u \in \Sigma^{\leq i} : (\delta(q, u) \in F \iff \delta(q', u) \in F).$$

Definíció: A $\varrho_2 \subseteq X \times X$ reláció a $\varrho_1 \subseteq X \times X$ reláció *finomítása* (jelölés: $\varrho_1 \prec \varrho_2$), ha minden $x, y \in X$ esetén $x\varrho_2 y \Rightarrow x\varrho_1 y$.

$\stackrel{i}{\sim}$ tulajdonságai:

- $\stackrel{i}{\sim}$ ekvivalenciareláció,

- $\boxed{q \stackrel{0}{\sim} q', \text{ ha } (q \in F \iff q' \in F)}$,

- minden $q, q' \in Q$ -ra $\boxed{q \stackrel{i+1}{\sim} q' \iff q \stackrel{i}{\sim} q' \wedge (\forall t \in \Sigma : \delta(q, t) \stackrel{i}{\sim} \delta(q', t))}$,

- $\sim^0 \prec \sim^1 \prec \sim^2 \prec \dots \prec \sim$,
- $q \sim q' \Leftrightarrow \forall i \geq 0 : q \sim^i q'$.

$\sim^i$ egy ponton túl tehát nem finomodhat tovább.

$i_0 := \min \{ i \mid \sim^i = \sim^{i+1} \}$. Ekkor $i_0 \leq |Q| - 1$, és $\sim = \sim^{i_0}$.

Tétel: A fenti algoritmus az A automata $\sim$ szerinti $A/\sim$ faktorautomatáját határozza meg. $A/\sim$ izomorfia erejéig az egyetlen A -val ekvivalens összefüggő redukált automata. Így tehát izomorf a Myhill-Nerode tétel alapján adódó A_L^{MN} minimális automatával, ahol $L = L(A)$.

B) Mintapéldák:

1. feladat: Készítsük az alábbi A determinisztikus véges automatához ugyanazon nyelvet felismerő összefüggő automatát a tanult algoritmus alapján!
 $A = (\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}, \{b, c\}, \delta, 1, \{1, 5, 6, 7, 9\})$ ahol a δ állapotátmenet függvényt az alábbi táblázatal adjuk meg:

		b	c
$\Leftrightarrow$	1	6	7
	2	9	2
	3	5	6
	4	3	1
$\leftarrow$	5	4	5
$\leftarrow$	6	1	7
$\leftarrow$	7	5	5
	8	9	9
$\leftarrow$	9	9	8

Megoldás:

$$\begin{aligned}
 H_0 &= \{1\}, \\
 H_1 &= \{1, 6, 7\}, \\
 H_2 &= \{1, 6, 7, 5\}, \\
 H_3 &= \{1, 6, 7, 5, 4\}, \\
 H_4 &= \{1, 6, 7, 5, 4, 3\}, \\
 H_5 &= \{1, 6, 7, 5, 4, 3\}, \\
 H_5 &= H_4 = H.
 \end{aligned}$$

		b	c
$\Leftrightarrow$	1	6	7
	3	5	6
	4	3	1
$\leftarrow$	5	4	5
$\leftarrow$	6	1	7
$\leftarrow$	7	5	5

2. feladat: Készítsük az alábbi A determinisztikus véges automatához ugyanazon nyelvet felismerő *minimális* állapotszámú determinisztikus véges automatát a tanult algoritmus alapján! Az automata valamennyi állapota elérhető a kezdőállapottól. $A = (\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, \{a, b\}, \delta, 1, \{1, 5, 6, 7\})$ ahol a δ állapotátmenet függvényt az alábbi táblázatal adjuk meg:

		a	b
$\Rightarrow$	1	6	7
	2	4	6
	3	2	6
	4	3	1
$\leftarrow$	5	4	5
$\leftarrow$	6	1	7
$\leftarrow$	7	5	5

Megoldás:

$\overset{0}{\sim}: \{1, 5, 6, 7\}, \{2, 3, 4\}$

		a	b
$\Rightarrow$	1	$\{1, 5, 6, 7\}$	$\{1, 5, 6, 7\}$
$\leftarrow$	5	$\{2, 3, 4\}$	$\{1, 5, 6, 7\}$
$\leftarrow$	6	$\{1, 5, 6, 7\}$	$\{1, 5, 6, 7\}$
$\leftarrow$	7	$\{1, 5, 6, 7\}$	$\{1, 5, 6, 7\}$

	a	b
2	$\{2,3,4\}$	$\{1,5,6,7\}$
3	$\{2,3,4\}$	$\{1,5,6,7\}$
4	$\{2,3,4\}$	$\{1,5,6,7\}$

$\overset{1}{\sim}: \{1, 6, 7\}, \{5\}, \{2, 3, 4\}$

		a	b
$\Rightarrow$	1	$\{1, 6, 7\}$	$\{1, 6, 7\}$
$\leftarrow$	6	$\{1, 6, 7\}$	$\{1, 6, 7\}$
$\leftarrow$	7	$\{5\}$	$\{5\}$

	a	b
2	$\{2,3,4\}$	$\{1,6,7\}$
3	$\{2,3,4\}$	$\{1,6,7\}$
4	$\{2,3,4\}$	$\{1,6,7\}$

$\overset{2}{\sim}: \{1, 6\}, \{5\}, \{7\}, \{2, 3, 4\}$

		a	b
$\Rightarrow$	1	$\{1, 6\}$	$\{7\}$
$\leftarrow$	6	$\{1, 6\}$	$\{7\}$

	a	b
2	$\{2,3,4\}$	$\{1,6\}$
3	$\{2,3,4\}$	$\{1,6\}$
4	$\{2,3,4\}$	$\{1,6\}$

$\overset{3}{\sim}: \{1, 6\}, \{5\}, \{7\}, \{2, 3, 4\}$

$\overset{3}{\sim} = \overset{2}{\sim} = \sim.$

A minimális automata (faktorautomata):

		a	b
$\Rightarrow$	$\{1, 6\}$	$\{1, 6\}$	$\{7\}$
	$\{2, 3, 4\}$	$\{2, 3, 4\}$	$\{1, 6\}$
$\leftarrow$	$\{5\}$	$\{2, 3, 4\}$	$\{5\}$
$\leftarrow$	$\{7\}$	$\{5\}$	$\{5\}$

C) Gyakorló feladatok:

Készítsük el az alábbi véges determinisztikus automaták *minimális automatáját* a tanult algoritmus alapján (összefüggővé alakítás, redukció)!

		<i>a</i>	<i>b</i>				<i>a</i>	<i>b</i>				<i>a</i>	<i>b</i>
→	1	5	3		↔	1	7	2		↔	1	4	3
	2	1	5			2	7	5		←	2	9	3
←	3	4	1			3	3	6		←	3	2	9
←	4	4	7			4	1	1		←	4	9	8
	5	1	8	←	4	1	1			←	5	1	2
←	6	9	2	←	5	6	4				6	7	1
	7	5	4	←	6	5	4				7	6	4
←	8	8	2		7	3	5				8	6	7
←	9	6	2							←	9	4	8

Készítsünk az alábbi nemdeterminisztikus $A = (\{q_0, q_1, q_2\}, \{a, b\}, \delta, \{q_0\}, \{q_0, q_2\})$ véges automatához vele azonos nyelvet elfogadó *determinisztikus* véges automatát a tanult konstrukció alapján! A kapott automatához készítsünk minimális automatát!

		<i>a</i>	<i>b</i>
↔	q_0	$\emptyset$	$\{q_1, q_2\}$
←	q_1	$\{q_2\}$	$\{q_0, q_1\}$
	q_2	$\{q_0, q_1\}$	$\emptyset$